Devoir maison à rendre le 2/11/2026

Consignes de notation

Ce devoir comptera dans la moyenne. Tout devoir non rendu dans les délais impartis se verra attribuer la note de 0/20.
Le barème est fixé à 20 points, répartis comme suit :

- 18 points pour le contenu du devoir ;
- 2 points pour la qualité de la rédaction et le respect des règles d'orthographe.

I Le salaire de Bruno — 2 points

Exercice I

Bruno gagnait 1 230 € par mois. Son salaire a augmenté de 4 %.
Combien gagne-t-il maintenant ?

II Les demi-pensionnaires — 2 points

Exercice II

Parmi les 32 élèves d'une classe de BEP comptabilité, 24 déjeunent à la cantine.
Calculer le pourcentage de demi-pensionnaires (personnes mangeant à la cantine) dans cette section.

III Le jeu des jetons — 7 points

Exercice III

Mr EL BAKHRI propose un jeu à ses élèves. Ils doivent tirer un jeton dans une boîte de leur choix et gagnent lorsqu'ils tombent sur un jeton noir. Le professeur leur précise que :

- La boîte A contient 10 jetons dont 1 jeton noir.
- La boîte B contient 15 % de jetons noirs.
- La boîte C contient exactement 350 jetons blancs et 50 jetons noirs.

Les jetons sont indiscernables au toucher. Une fois que l'élève a choisi sa boîte, le tirage se fait au hasard.

1. Montrer que, dans la boîte C, la probabilité de tirer un jeton noir est $\frac{1}{8}$.
2. C'est le tour de Maxime. Dans quelle boîte a-t-il intérêt à tenter sa chance ? Justifier soigneusement.
3. La boîte B contient 18 jetons noirs. Combien y-a-t-il de jetons au total dans cette boîte ?
4. On ajoute 10 jetons noirs dans la boîte C. Combien de jetons blancs doit-on ajouter pour que la probabilité de tirer un jeton noir reste égale à $\frac{1}{8}$?

IV Les deux carrés — 7 points

Exercice IV

On considère la figure ci-dessous dans laquelle $ABCD$ est un carré de côté 10 cm, le cercle a pour centre A et pour rayon AC. Le point E est le point d'intersection de la demi-droite $[AB)$ avec le cercle et $DEFG$ est un carré.

1. (a) Montrer que $AC = \sqrt{200}$ cm $\approx 14{,}14$ cm.

(b) Expliquer en une sentence simple pourquoi on peut alors en déduire que la longueur AE vaut également $\sqrt{200}$ cm.

2. (a) Montrer que $DE = \sqrt{300}$ cm $\approx 17{,}3$ cm.

(b) En déduire que l'aire du carré $DEFG$ est le triple de celle du carré $ABCD$.

